

WEBGRAFÍA OFICIAL

Documentación y Recursos de Investigación del Proyecto TrailConnect

El presente documento recopila las fuentes oficiales, repositorios de documentación y guías técnicas consultadas para el diseño, arquitectura y desarrollo del sistema TrailConnect. Todos los enlaces proporcionados son funcionales y dirigen estrictamente a la documentación matriz de las tecnologías aplicadas.

1. Infraestructura de Hardware y Comunicaciones (IoT)

[Espressif ESP-IDF Programming Guide \(ESP32\)](https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/index.html)

<https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/index.html>

Documentación técnica oficial del entorno de desarrollo de Espressif. Utilizada para la programación del firmware de los nodos de campo, gestión de los modos de ahorro energético (Deep Sleep) y control de las interfaces de radiofrecuencia.

[The Things Network - LoRaWAN Documentation](https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/)

<https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/>

Guía de referencia sobre la arquitectura de red LoRaWAN, parámetros regionales, topología, tipos de mensajes y fundamentos de seguridad criptográfica. Base teórica para el diseño de la red privada en entornos de montaña sin cobertura celular.

2. Arquitectura Cloud y Bases de Datos (Persistencia Políglota)

[Microsoft Azure IoT Hub Documentation](https://learn.microsoft.com/en-us/azure/iot-hub/)

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/iot-hub/>

Documentación oficial del servicio IoT Hub de Microsoft Azure. Consulta clave para la implementación de la ingesta de telemetría bidireccional segura, validación mediante certificados X.509 y el enrutamiento de mensajes a los sistemas de almacenamiento.

[PostgreSQL Official Site](https://www.postgresql.org/)

<https://www.postgresql.org/>

Portal oficial del sistema de gestión de bases de datos relacionales PostgreSQL. Fuente para las mejores prácticas de estructuración transaccional que aseguran la integridad de los datos de corredores, clasificaciones y eventos.

PostGIS - Spatial Database Extension

<https://postgis.net/>

Documentación técnica de la extensión espacial PostGIS. Indispensable para la integración de operaciones geoespaciales nativas en la base de datos, vitales para el control cartográfico y cálculo de distancias de los corredores.

MongoDB Documentation

<https://www.mongodb.com/es>

Recurso consultado para el despliegue del motor de base de datos NoSQL. Fundamental para configurar la absorción masiva de la telemetría IoT bruta y los logs del sistema sin provocar cuellos de botella transaccionales.

3. Metodología de Trabajo y Despliegue Frontend

The Scrum Guide (Guía Oficial de Scrum)

<https://scrumguides.org/>

Documento fundacional redactado por Ken Schwaber y Jeff Sutherland. Establece las reglas, responsabilidades, eventos y artefactos del marco de trabajo ágil utilizado para gestionar el desarrollo híbrido (software y hardware) del proyecto.

GitHub Pages Documentation

<https://pages.github.com/>

Manual técnico para la configuración y despliegue del alojamiento de sitios estáticos desde repositorios de control de versiones. Empleado para asegurar la accesibilidad web permanente y dinámica de los paneles de usuario del frontend.